京大理科後期 1989

125/125点

		計	思	総	
1	整数 ★	B	C	C	20
2	多変数	B	B	B	20
3	多変数	B	B	B	20
4	行列				
5	不定立 ★	C	B	B	20
6	数列	B	B	B	20

1989

第 1 問

▷ 逆変換がもとまるなら出しておくこと!!

→ 逆についてといておけば、たとえば今回なら

$a=f(m,n)$ $b=g(m,n)$

となって「a, bが束縛条件から矛盾が言いやすくなる」

▷ [整数]

全ての自然数は p = odd として

$A=2^n\cdot p$, $A=2^n\cdot p-1$

▷

☆ (わかっている文字) = f(未知の文字) の方がやりやすい!!

第 1 問

[解] $a, b \in$ odd

(1) $a = a'd$, $b = b'd$ ($a', b' \in \mathbb{N}$, 互いに素) とおけるから代入して

$m = d(11a' + b')$

$n = d(3a' + b')$

以下. $A = 11a' + b'$, $B = 3a' + b'$ の最大公約数を求める

$(A, B) = (8a', 3a' + b')$

ここで, a', b' が互いに素だから, $(a', 3a' + b') = 1$ かつ. (A, B) は 8 の約数であり. 1, 2, 4, 8 のいずれかである. 一方. $3a' + b' \in$ 偶数 より. (A, B) は 偶数でもあるので:

$(A, B) = 2, 4, 8$

だから

$(m, n) = 2d, 4d, 8d$ //

(2) m, n が共に平方数だとおける。すなわち $m = A^2$, $n = B^2$ ($A, B \in \mathbb{N}$) とおく. すると

$$a = \frac{m - n}{8}, \quad b = \frac{11n - 3m}{8}$$

だから代入して

$$a = \frac{(A+B)(A-B)}{8}$$

$A+B$, $A-B$ の偶奇が一致すること, $a \in$ odd から $p, q \in$ odd として

$(A+B, A-B) = \underbrace{(4p, 2q)}_{①}$ or $\underbrace{(2p, 4q)}_{②}$

とおける

1°の時

$(A, B) = (2p+q, 2p-q)$ だから. b に代入

$b = \frac{1}{8}\left[11(2p-q)^2 - 3(2p+q)^2\right]$

$= \frac{1}{8}\left[8 \cdot 4p^2 - 14 \cdot 4pq + 8q^2\right]$

$= 4p^2 - 7pq + q^2 \in$ 偶数

($\because p, q \in$ odd) から. $b \in$ odd に矛盾

2°の時.

$(A, B) = (p+2q, p-2q)$ だから. b に代入して

$b = \frac{1}{8}\left[11(p-2q)^2 - 3(p+2q)^2\right]$

$= \frac{1}{8}\left[8 \cdot p^4 - 14 \cdot 4pq + 8 \cdot 4q^2\right]$

$= p^4 - 7pq + 4q^2 \in$ 偶数

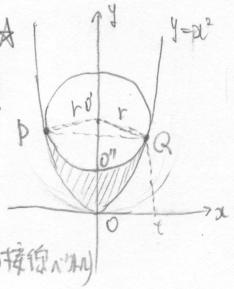
から $b \in$ odd に反し不適.

以上から示された図

第 2 問

[解] 立体を、xy 平面で切断する ($r > \frac{1}{2}$ に注意) と

対称性より図は右のようになる…☆



2接点 P, Q を $(-t, t^2)$, (t, t^2) $(t>0)$,

球の中心 $O'(0, Y)$ とおくと

$$\begin{cases} |\overrightarrow{O'Q}|^2 = r^2 \\ \overrightarrow{O'Q} \perp \vec{l} \quad (l \text{ は Q での } y=x^2 \text{ の接線ベクトル}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} t^2 + (t^2 - Y)^2 = r^2 \\ \begin{pmatrix} t \\ t^2 - Y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix} = 0 \end{cases} \cdots ①$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t^2 + (t^2 - Y)^2 = r^2 \\ 1 + 2(t^2 - Y) = 0 \end{cases} \quad (\because t > 0) \cdots ② \cdots ②$$

②から $t^2 - Y = -\frac{1}{2}$ だから、$S = t^2$ として、①に代入して

$$t^2 + \frac{1}{4} = r^2$$

$t > 0$ から

$$t = \sqrt{r^2 - \frac{1}{4}}, \quad Y = r^2 + \frac{1}{4}$$

もとめる体積は図の斜線部の面積を y 軸回りに回転させた

立体の体積 V にひとしい:

$$V = (\triangle PQQ \text{ を } y \text{ 軸回りに回転した体積 } V_1) - (\triangle PQO'' \text{ を } \quad V_2) \cdots ③$$

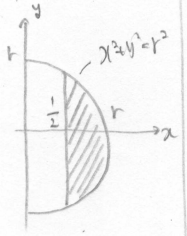
であり、対称性から

$$V_1 = \int_0^t 2\pi x \cdot x^2 dx = \frac{1}{2}\pi t^4 = \frac{1}{2}\pi\left(r^2 - \frac{1}{4}\right)^2$$

$$V_2 = \int_{\frac{1}{2}}^{r} \pi(r^2 - x^2) dx$$

$$= \pi\left[r^2 x - \frac{1}{3}x^3\right]_{\frac{1}{2}}^{r}$$

$$= \pi\left(\frac{2}{3}r^3 - \frac{1}{2}r^2 + \frac{1}{24}\right)$$



だから ③ に代入して

$$V = \pi\left[\frac{1}{2}r^4 - \frac{2}{3}r^3 + \frac{1}{4}r^2 - \frac{1}{96}\right]$$

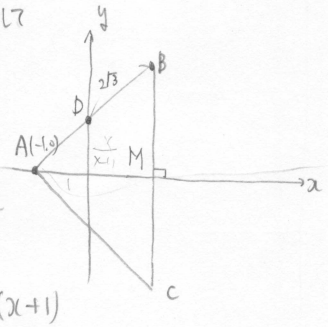
#

[最後について 時間によっては $x^2 + (y-r)^2 = r^2$ が
が不適切ことは言った方がよいかもしれない すぐ言える]

/20

第 3 問

[解] Bが第一象現にあるとして
一般性を失わない.



B(X,Y) (X,Y>0) とし,
Bからx軸に下ろした垂足
Mとする

AB: $y=\frac{Y}{X+1}(x+1)$

より $D\left(0, \frac{Y}{X+1}\right)$ であり. $DB=2\sqrt{3} \Leftrightarrow DB^2=12$ ($\because DB>0$)
から

$$12=X^2+\left(Y-\frac{Y}{X+1}\right)^2$$

$$\therefore Y=\frac{X+1}{X}\sqrt{12-X^2} \quad (0<X\leq 2\sqrt{3})$$

である ($\because Y,X>0$). このもとで. Hと△ABCの共通部の面積
S(x)として

$$S(x)=2\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{Y}{X+1}+Y\right)\cdot X$$
$$=\frac{X(Y+2)}{X+1}\cdot\frac{X+1}{X}\sqrt{12-X^2}$$
$$=(X+2)\sqrt{12-X^2}$$
$$=\sqrt{(X+2)^2(12-X^2)}\equiv\sqrt{f(x)}$$

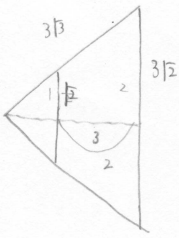
f(x)が最大の時. S(x)も最大 ($\because y=\sqrt{x}$ はxの増加関数) である.

$$f(x)=2(X+2)(12-X^2)+(-2X)(X+2)^2$$
$$=2(-2X^3-6X^2+8X+24)$$
$$=4(-X^3-3X^2+4X+12)$$
$$=-4(X-2)(X+3)(X+2)$$

より. 下表をえる

x	0		2		$2\sqrt{3}$
f'		+	0	−	
f		↗		↘	

よって. $\max S(x)=S(2)=\underline{8\sqrt{2}}$

[


$2\cdot(\sqrt{2}+3\sqrt{2})=8\sqrt{2}$
$\Rightarrow$ OK!!
]

/20

第 4 問

/20

第5問

[解] $n \geq 3$ …①

A君の得点が k 点となる石窟率 $P_A(k)$ は

$$P_A(k) = \frac{k-1}{{}_nC_2} = \frac{2k-2}{n(n-1)}$$

で、B君の得点が k 点となる石窟率 $P_B(k)$ は

$$P_B(k) = \frac{k^2-(k-1)^2}{n^2} = \frac{2k-1}{n^2}$$

である。これらは互いに独立であることから、A君が勝つ石窟率は

$$P = \sum_{k=2}^{n} P_A(k) \cdot \{\text{B君の得点が } k-1 \text{ 以下である石窟率}\}$$

$$= \sum_{k=2}^{n} P_A(k) \cdot \sum_{i=1}^{k-1} P_B(i) \quad \cdots ①$$

で、ここで

$$\sum_{i=1}^{k-1} P_B(i) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{k-1} (2i-1) = \frac{1}{n^2}\left[k(k-1) - (k-1)\right] = \frac{1}{n^2}(k-1)^2$$

だから、①に代入して

$$P = \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{{}_nC_2} \frac{1}{n^2} \cdot (k-1)^3$$

$$= \frac{2}{n^3(n-1)} \sum_{k=1}^{n-1} k^3$$

$$= \frac{2}{n^3(n-1)} \left\{\frac{1}{2}n(n-1)\right\}^2$$

$$= \frac{1}{2} \frac{n^2(n-1)^2}{n^3(n-1)} = \frac{1}{2}\frac{n-1}{n} \quad \cdots ②$$

同点である石窟率 r は

$$r = \sum_{k=1}^{n} P_A(k) \cdot P_B(k) = \frac{4n+1}{3n^2}$$

だから $p+q+r=1$ から

$$q = 1 - \frac{n-1}{2n} - \frac{4n+1}{3n^2} = \frac{3n^2-5n-2}{6n^2} < P \qquad \therefore q < P$$ //

[注] (q を計算すると)

$$q = \sum_{k=2}^{n} P_B(k) \cdot \sum_{i=1}^{k-1} P_A(i)$$

$$= \sum_{k=2}^{n} P_B(k) \cdot \frac{1}{{}_nC_2} \cdot \frac{1}{2}(k-1)(k-2)$$

$$= \frac{1}{2 \cdot {}_nC_2 \cdot n^2} \sum_{k=2}^{n} (2k-1)(k-1)(k-2) \quad \cdots ①$$

ここで

$$\sum_{k=2}^{n} k(k-1)(k-2) = \frac{1}{4}(n+1)n(n-1)(n-2)$$

$$\sum_{k=2}^{n} (k-1)(k-2) = \frac{1}{3}n(n-1)(n-2)$$

①に代入して

$$q = \frac{1}{n^3(n-1)}\left[\frac{1}{2}(n+1)n(n-1)(n-2) - \frac{1}{3}n(n-1)(n-2)\right]$$

$$= \frac{1}{n^3(n-1)} n(n-1)(n-2)\left(\frac{n+1}{2} - \frac{1}{3}\right)$$

$$= \frac{n-2}{n^2} \frac{3n+1}{6} = \frac{3n^2-5n-2}{6n^2}$$

で一致する。

第 6 問

[解] (1) 帰納的に、$f_n(x) \equiv 0$ とならないから、$g_n(x) = \frac{1}{f_n(x)}$ とすると

$$f_{n+1}(x) = \frac{a f_n(x)}{f_n(x)+1}$$

の両辺逆数をとって

$$g_{n+1}(x) = \frac{1}{a}\left(1 + g_n(x)\right)$$

これと $g_1(x) = \frac{1}{f_1(x)} = \frac{x+1}{ax}$ だから

1° $a=1$ の時 $g_n(x) = g_1(x) + (n-1) = \frac{x+1}{ax} + (n-1)$

2° $0<a<1$ の時 等比数列の公式から

$$g_n(x) = \left(\frac{1}{a}\right)^{n-1}\left(\frac{x+1}{ax} - \frac{1}{a-1}\right) + \frac{1}{a-1}$$

より、

1° $a=1$ の時

$$f_n(x) = \frac{ax}{(x+1)+a(n-1)x} = \frac{x}{nx+1}$$

2° $0<a<1$ の時

$$f_n(x) = \frac{ax(a-1)}{\left(\frac{1}{a}\right)^{n-1}(-x+a-1) + ax}$$

(2) $a=1$ の時.

$b_n = h$ とすれば

$$b_n f_n(c) = \frac{hc}{nc+1} = \frac{1}{1+\frac{1}{nc}} \longrightarrow 1 \quad (n \to \infty)$$

となって条件をみたす

$a \neq 1$ の時

$b_n = \left(\frac{1}{a}\right)^{n-1}$ とすれば $|a|<1$ から.

$$b_n \cdot f_n(c) = \frac{a(a-1)\cdot c}{(a-1-c) + ac\cdot a^{n-1}}$$

$$\longrightarrow \frac{ac(a-1)}{(a-1-c)} \quad (n \to \infty)$$

となり、条件をみたす ($\because c>0,\ 0<a<1$)

以上から

$$b_n = \begin{cases} h & (a=1) \\ \left(\frac{1}{a}\right)^{n-1} & (0<a<1) \end{cases}$$

は条件をみたす.

/20

第 7 問

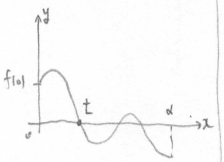
[解] $f(1)=A$ とおく。又 $f(x)$ の $[0,1]$ での最小値を与える x を α とする。(ii)から、$0<\alpha\leq 1$ … ①

である。さらに、$f(\alpha)\leq 0$ と仮定する。この時 (i) かつ、$f(x)$ が連続であることから、

$f(t)=0$、$0<t\leq\alpha$、$0<x<t$ では $f(x)>0$

となる、t が必ず存在する。したがって、(ii)(iii) から、$[0,t]$ の時、

$f''(x)\geq 0$



$[0,x]$ $(x\leq t)$ で積分して

$f'(x)-f'(0)\geq 0$ … ①

もう1回積分して、$0\leq x\leq t$ の時、

$f(x)\geq f'(0)\cdot x+f(0)$

たが、$x=t$ とすると

$0\geq f'(0)\cdot t+f(0)>0$ $(\because$ (i)(ii), $0\leq t)$

となり矛盾。よって、$\alpha>0$ だから題意は示された。■

[解2]

① より、$f'(x)>f'(0)>0$ から、$f(x)$ は単調増加。かつ $f(0)>0$ から $f(x)>0$ となり、矛盾。■

第 8 問

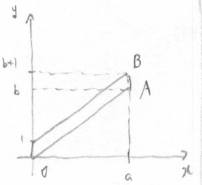
[解] $a \perp b$ だから、辺 OA, BC 上には（両端をのぞき）

格子点は存在しない。又、x を固定した時の OA, BC の

y 座標の差は 1 である。以上から、$1 \leq x \leq a-1$ $(a \geq 2)$

なる $x \in \mathbb{Z}$ に対し、□OABC には 1 つの格子点があるので、

あわせて $a-1$ つある。（$a=1$ の時もこれでよい）よって、$a-1$ //



(2) OA: $y = \frac{b}{a}x$ とかけるから、$P_i(x_i, y_i)$ に対して、$\left(\frac{b}{a}x_i < y_i < \frac{b}{a}x_{i+1} - ①\right)$ $H_i(x_i, \frac{b}{a}x_i)$ とすると、

$$\triangle OAP_i = \frac{1}{2} \cdot a \left| y_i - \frac{b}{a}x_i \right| = \frac{1}{2} |ay_i - bx_i|$$

$a \perp b$ から、$\triangle OAP_i > 0$ とあわせて、$|ay_i - bx_i| = 1$ なる (x_i, y_i) が ① の範囲にあるので、

$|ay_i - bx_i| \in \mathbb{N}$ とあわせて、

$$\min \triangle OAP_i = \frac{1}{2}$$ //

第 9 問

[解] $\begin{cases} \alpha+\beta=\frac{b}{a} \\ \alpha\beta=\frac{3c}{a} \end{cases}$ である。$1<\alpha<2,\ 5<\beta<6$ から $6<\alpha+\beta<8,\ 5<\alpha\beta<12$ だから

$$\begin{cases} 6<\frac{b}{a}<8 \\ 5<\frac{3c}{a}<12 \end{cases}$$

$a>0$ から

$$\begin{cases} 6a<b<8a \\ 5a<3c<12a \end{cases}$$

a,b,c が1ケタの自然数だから $(a,b,c)=(1,7,2),(1,7,3)$ である。

1° $(a,b,c)=(1,7,2)$ の時

$x^2-7x+6=0$ の2解は $x=1,6$ であり、不適。

2° $(a,b,c)=(1,7,3)$ の時

$x^2-7x+9=0$ の時 $x=\frac{7\pm\sqrt{13}}{2}$ で、$1<\frac{7-\sqrt{13}}{2}<2,\ 5<\frac{7+\sqrt{13}}{2}<6$ から適する。

以上から、$(a,b,c)=(1,7,3)$ //